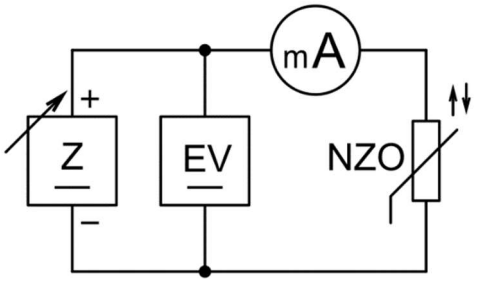
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace k.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

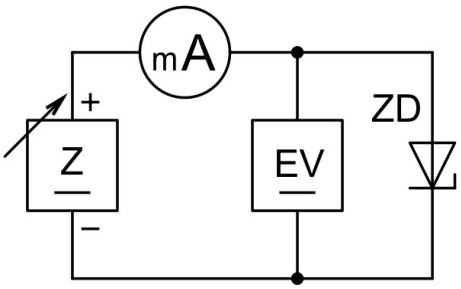
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

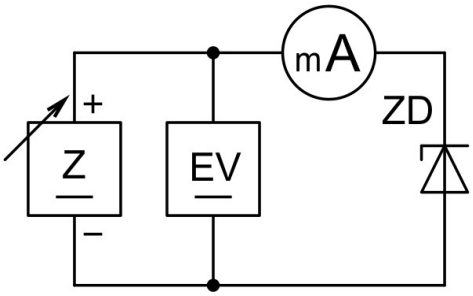
SCHÉMA

1) *napěťově závislý odpor*

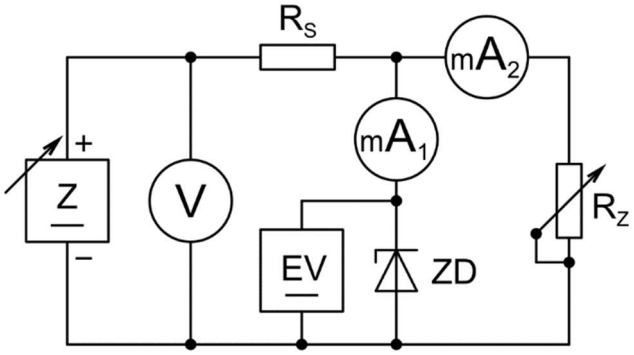


2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)

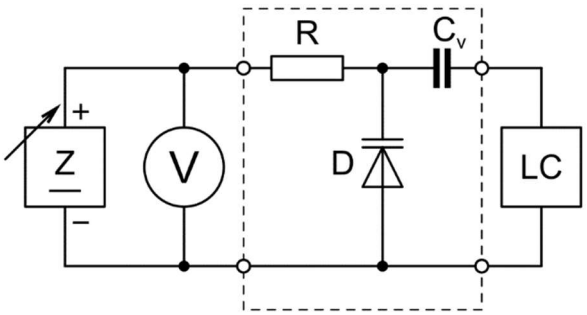




3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.

2 Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U_1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité *Zenerovy diody ZD*. Z těchto hodnot a z charakteristiky *ZD* naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor R_S. Pak změříme *zatěžovací charakteristiku* stabilizátoru a vyneseme ji do grafu $U_2 = f(I_2)$. Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje R_i. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U_1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost $C_v = f(U)$ zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor $C_v >> C$ jsou součástí přípravku.)

ROZBOR ÚLOHY

Varistor (napěťově závislý odpor) je polovodičovou součástkou s nelineární závislostí odporu na napětí. Při postupném zvyšování napětí mezi jeho vývody dochází k pozvolnému a téměř lineárnímu nárůstu proudu, přičemž odpor zůstává vysoký a téměř konstantní. Po dosažení hodnoty napětí U_n prudce klesá vnitřní odpor varistoru. Nadále se napětí na varistoru mění minimálně, ale prudce vzrůstá proud.

Zenerova dioda je polovodičová dioda s PN přechodem. Je určena především pro práci v závěrném směru, jelikož její průraz není destruktivní. V propustném směru funguje jako běžná polovodičová usměrňovací dioda. Nejčastěji se využívá v obvodech pro stabilizaci napětí.

Pokud paralelně ke zdroji napětí připojíme Zenerovu diodu, vznikne nám takzvaný stabilizovaný zdroj. Ten funguje tak, že pokud by mělo dojít ke zvýšení napětí na výstupu, díky Zenerovu jevu bude energie při konstantním napětí odváděna ve formě proudu. To chrání napájené zařízení před přepětím.

Varikap neboli kapacitní dioda je elektrotechnická polovodičová součástka, která mění svoji kapacitu v závislosti na napětí mezi jejími 2 vývody. Pokud je zapojen v závěrném směru, se zvyšujícím se (záporným) napětím zvyšuje se délka PN přechodu, což vytváří větší kapacitu mezi 2 „elektrodami“.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze jsme měřili voltampérovou charakteristiku napěťově závislého odporu metodou AMONT. Postupně jsme zvyšovali napětí na stejnosměrném laboratorním zdroji až do hodnoty 20 voltů a odečítali hodnoty proudu varistorem, z čehož jsme následně vypočetli odpor varistoru při daných napětích.

Ve druhé úloze jsme měřili Voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody *TESLA KZ 724*. Začali jsme propustným směrem. Zenerovu diodu jsme připojili do obvodu AVAL v jejím propustném směru. Opatrně jsme zvyšovali napětí zdroje. Dávali jsme pozor abychom nepřekročili proud 0,5 A. Následně jsme obvod přepojili do AMONT zapojení a otočili Zenerovu diodu do závěrného směru. Opět jsme zvyšovali napětí zdroje a nepřekročili proud 0,5 A. napětí však byla výrazně větší, jak jsme si také potvrdili z voltampérové charakteristiky v katalogovém listu součástky.

Ve třetí úloze jsme sestavili stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou *KZ 706* podle schématu. Jako zátěž našeho stabilizátoru jsme zvolili laboratorní reostat o maximálním odporu 500 ohmů. Pokoušeli jsme se vypočítat velikost rezistoru R_S, jenže jsme zjistili že vhodnější bude správnou hodnotu zjistit prakticky. Nakonec jsme zvolili laboratorní reostat, který jsme nastavili na hodnotu 45,3 ohmu. Vstupní zdroj stejnosměrného napětí jsme nastavili na konstantních 20 voltů. Postupně jsme zvyšovali zátěž a odečítali jsme hodnoty proudu Zenerovou diodou a jejím napětím. Také jsme zaznamenávali nepatrný pokles napětí na vstupním zdroji napětí.

Pro měření čtvrté úlohy jsme dostali přípravek varikapu vytvořený z rezistoru, kondenzátoru a varikapu *KA 202*. Ten jsme správně dle schématu připojili na laboratorní zdroj stejnosměrného napětí. Na vstupech přípravku, mezi rezistorem a anodou varikapu, jsme kontrolovali napětí, které jsme postupně zvyšovali podle zvolených hodnot (0-20 V s.s.). Mezi výstupem kondenzátoru a anodou varikapu jsme pro daná napětí zaznamenávali kapacitu měřenou přesným RLC metrem na frekvenci 1 000 Hz. Dávali jsme pozor na nepřiblížení vodičů k sobě, což, jak jsme sami vyzkoušeli, nezanedbatelně mění zobrazovanou kapacitu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) varistor

U [V]	0,5	1,5	2	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I [mA]	0	0	0	0,001	0,001	0,003	0,006	0,014	0,029	0,075	0,178	0,44	1,3
R_{ZNO} [kΩ]	/	/	/	10000	12000	4333,33	2333,33	1071,43	551,72	226,67	101,12	43,18	15,38

odpor varistoru:

$$R_{ZNO} = \frac{U}{I} = \frac{19}{0{,}44} = 43\,182\ \Omega$$

2) Zenerova dioda *KZ 724*

propustný směr

U [V]	0	0,3	0,5	0,53	0,55	0,58	0,6	0,64	0,68	0,69	0,7	0,73	0,76	0,78	0,79	0,8
I [mA]	0	0	0,05	0,06	0,09	0,35	0,77	2,47	12,8	16,2	29	52,4	143	200	255	295

závěrný směr

U [V]	0	10,5	11,02	11,58	12,46	13,3	13,91	14,32	15,16	15,8	16,62	16,68	16,71	16,73
I [mA]	0	5	10	20	40	60	80	100	150	200	250	300	350	400

3) stabilizátor ze Zenerovy diody *KZ 706*

I_2 [mA]	21,2	30	40	50	70	90	120	160	180	210	250	280	300	320	340	400
I_1 [mA]	173	162	149,7	139,7	124	100	77	39	20	0,5	0,1	0	0	0	0	0
U_1 [V]	19,97	19,97	19,96	19,96	19,96	19,95	19,95	19,95	19,95	19,94	19,93	19,93	19,93	19,92	19,92	19,89
U_2 [V]	10,77	10,8	10,9	10,91	10,92	10,9	10,9	10,83	10,76	10,46	8,69	7,37	6,56	5,5	4,8	1,63

$$k = \frac{\frac{\Delta U1}{U1}}{\frac{\Delta U2}{U2}} = \frac{\frac{19,96 - 19,95}{19,95}}{\frac{10,92 - 10,9}{10,9}} = 0,273$$

$$R_S = \frac{U2}{I2} = \frac{10,92}{0,07} = 156\ \Omega$$

$$R_i = \frac{U1 - U2}{I1} = \frac{19,96 - 10,92}{0,124} = 72,9\ \Omega$$

4) varikap *KA202*

U [V]	0,5	1	3	5	7	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C_V [pF]	97,8	90,6	75,1	68,2	66,4	60,4	59,6	59,2	58,9	58,6	58,3	57,9	57,5	57,4	57,2

ZÁVĚR

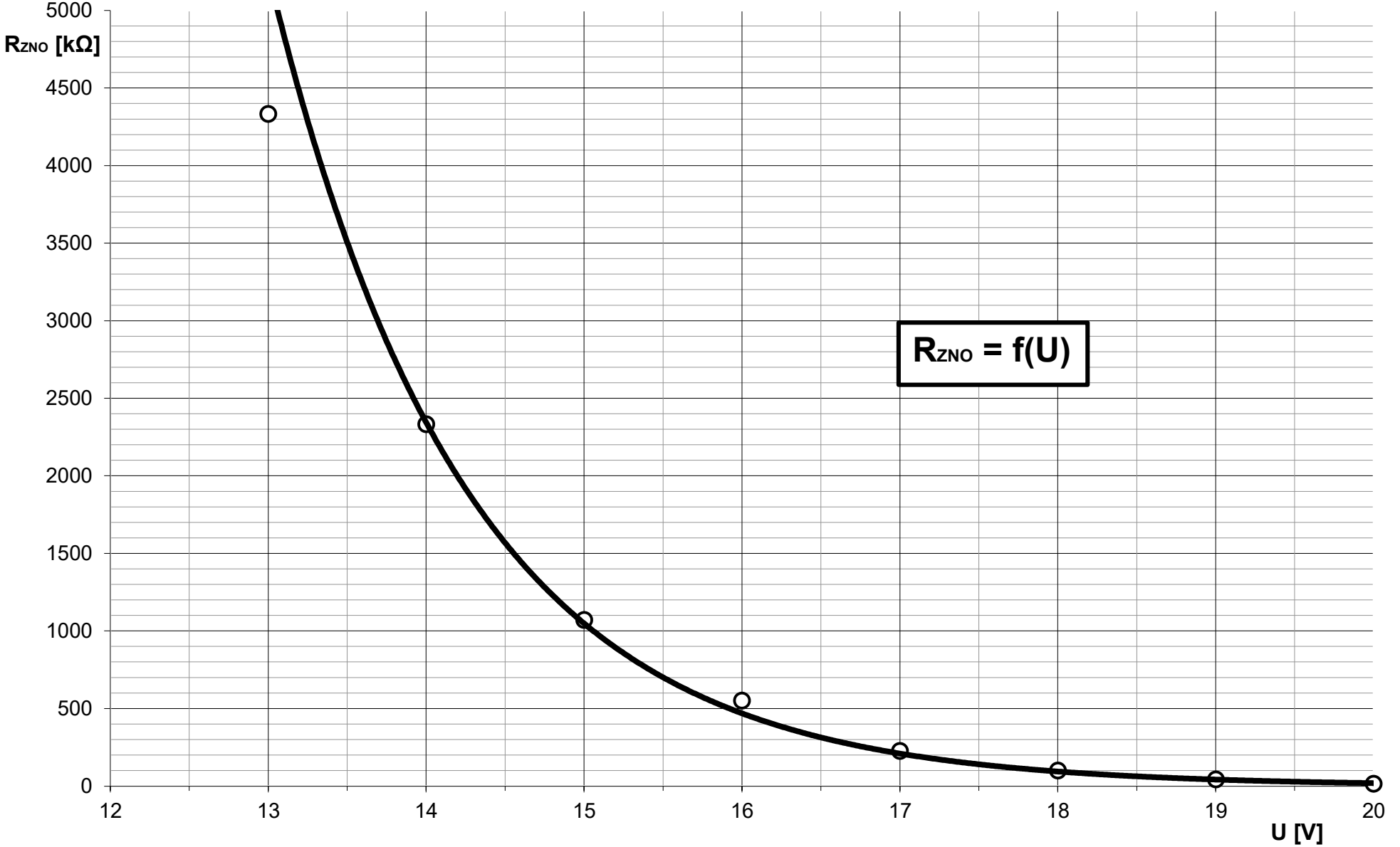
Se zvyšujícím se napětím se odpor NZO snižoval, ani při maximálním dovoleném napětí se však nepřiblížil nule. Naopak při nižších hodnotách napětí byl proud v podstatě nulový, tedy odpor NZO se zdál býti téměř nekonečným.

Průběh propustného směru Zenerovy diody KZ 724 jsme naměřili dle očekávání. Podobně jako u běžné diody měla voltampérová charakteristika exponenciální průběh. Výrazněji začal proud narůstat kolem hodnoty napětí 0,67 voltu. Nejvyššího napětí jsme dosáhli při průtoku proudu téměř 300 miliampér, a to 0,8 voltu. V závěrném směru jsme si mohli dovolit daleko větší napětí, jelikož právě pro práci v tomto směru je Zenerova dioda. Dle očekávání samozřejmě nedošlo k destruktivnímu průrazu. PN přechod se začal otevírat na hodnotách mírně přesahujících 10 voltů (katoda – anoda). Měřili jsme do proudu 0,4 ampéru. Křivka vyšla dle očekávání.

Stabilizátor udržoval téměř konstantní napětí do hodnoty zátěže zhruba 2 watty. Poté začala charakteristika našeho zdroje „měknout“, tedy přes zenerovu diodu již netekl žádný proud. Opět jsme využívali Zenerovu diodu do 0,4 Ampéru.

Nejprve jsme dostali k měření nefunkční přípravek, což jsme zjistili, jelikož RLC metr vykazoval jak při měření o frekvenci 120 Hz i 1 kHz stále stejné a neočekávané výsledky. Kapacity nového varikapu byli dle očekávání velmi malé, v řádech desítek pikofaradů. Při zvyšujícím se napětí na varikapu, byť čím dál pomaleji, klesala kapacita. RLC metr je přesné zařízení, mohl by však nastat problém v kapacitách mezi vodiči, který jsme se nám povedl eliminovat.

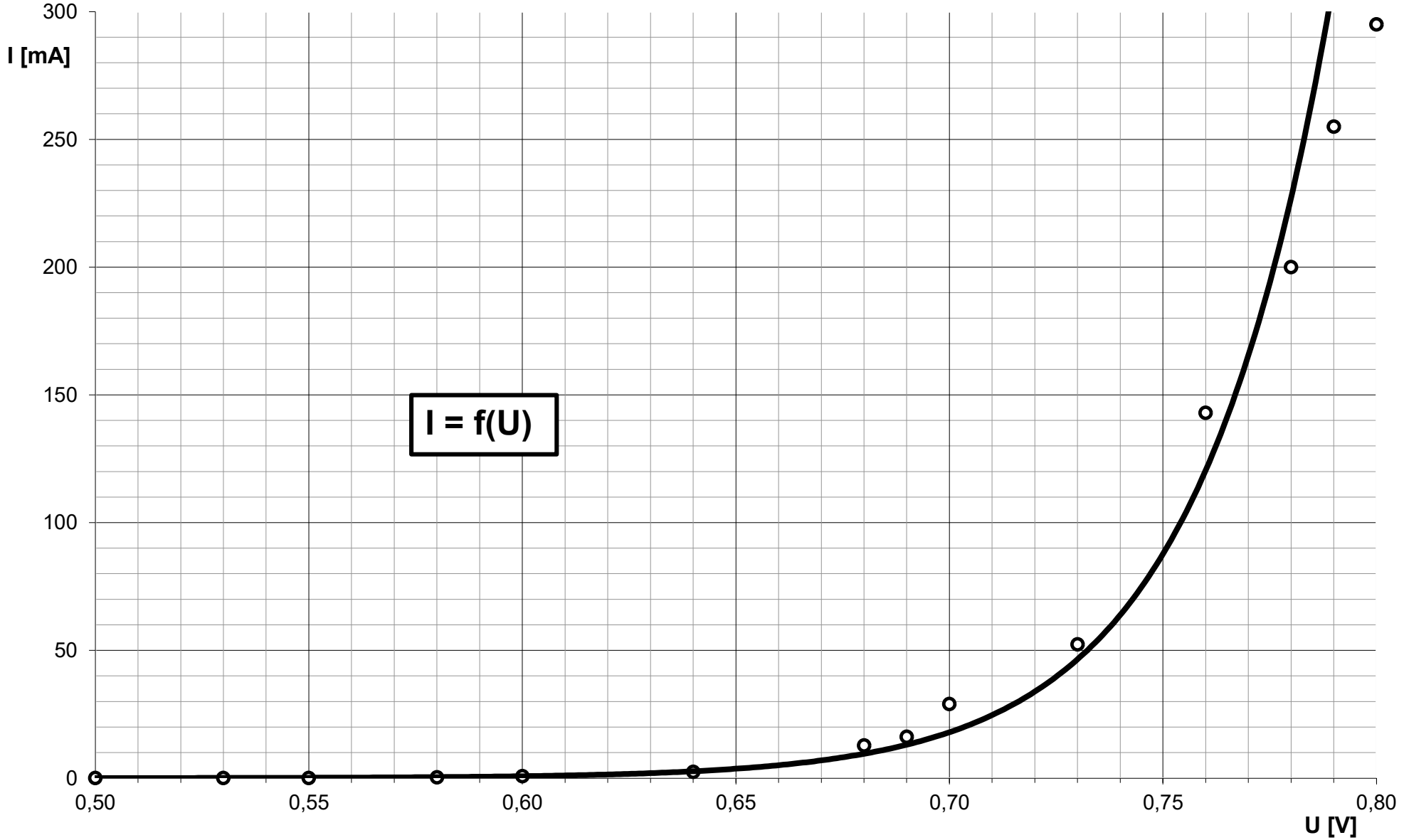
ZÁVISLOST ODPORU VARISTORU NA NAPĚTÍ



12.2.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

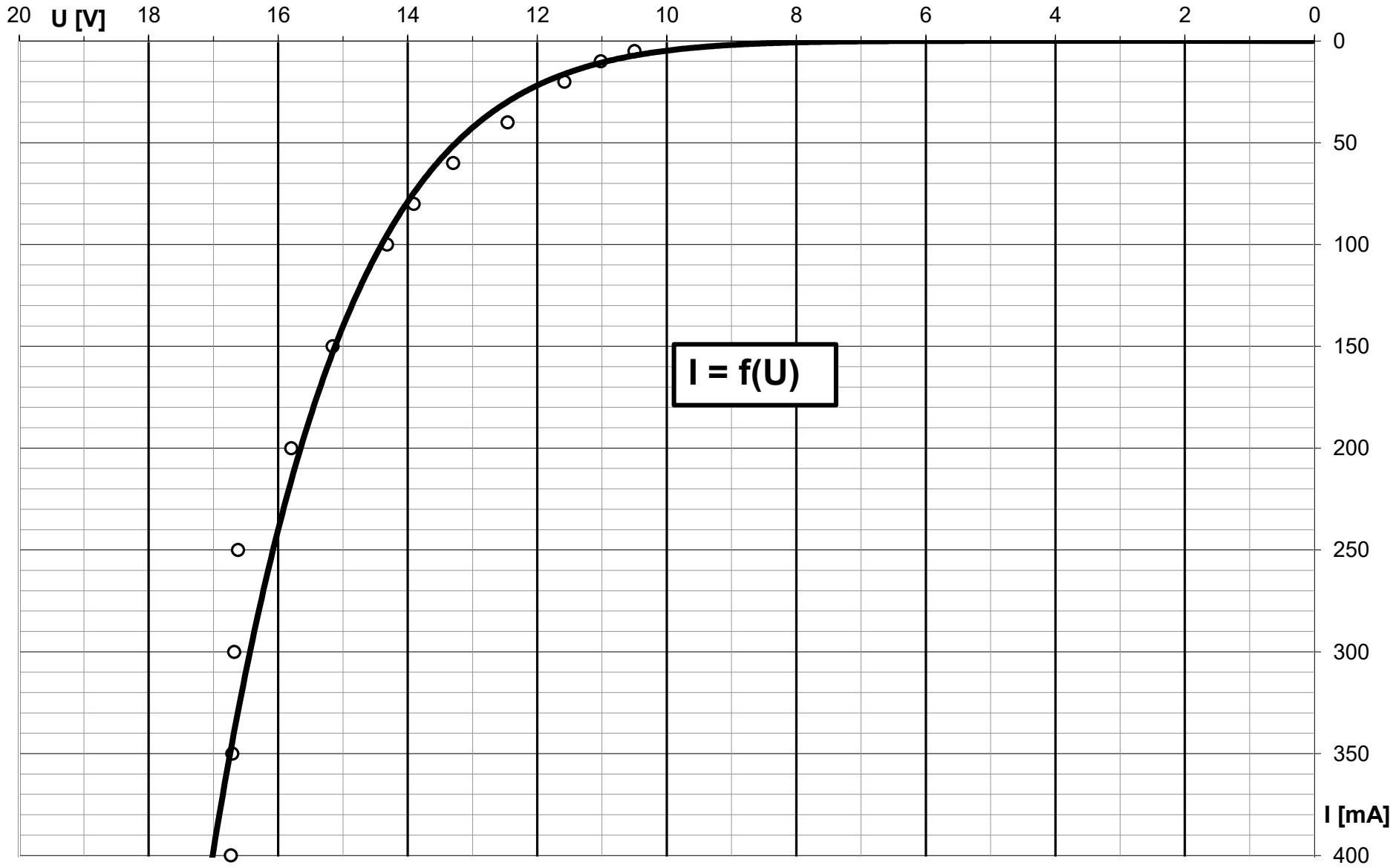
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHO SMĚRU ZENEROVY DIODY KZ 724



12.2.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVĚRNÉHO SMĚRU ZENEROVY DIODY *KZ 724*



12.2.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

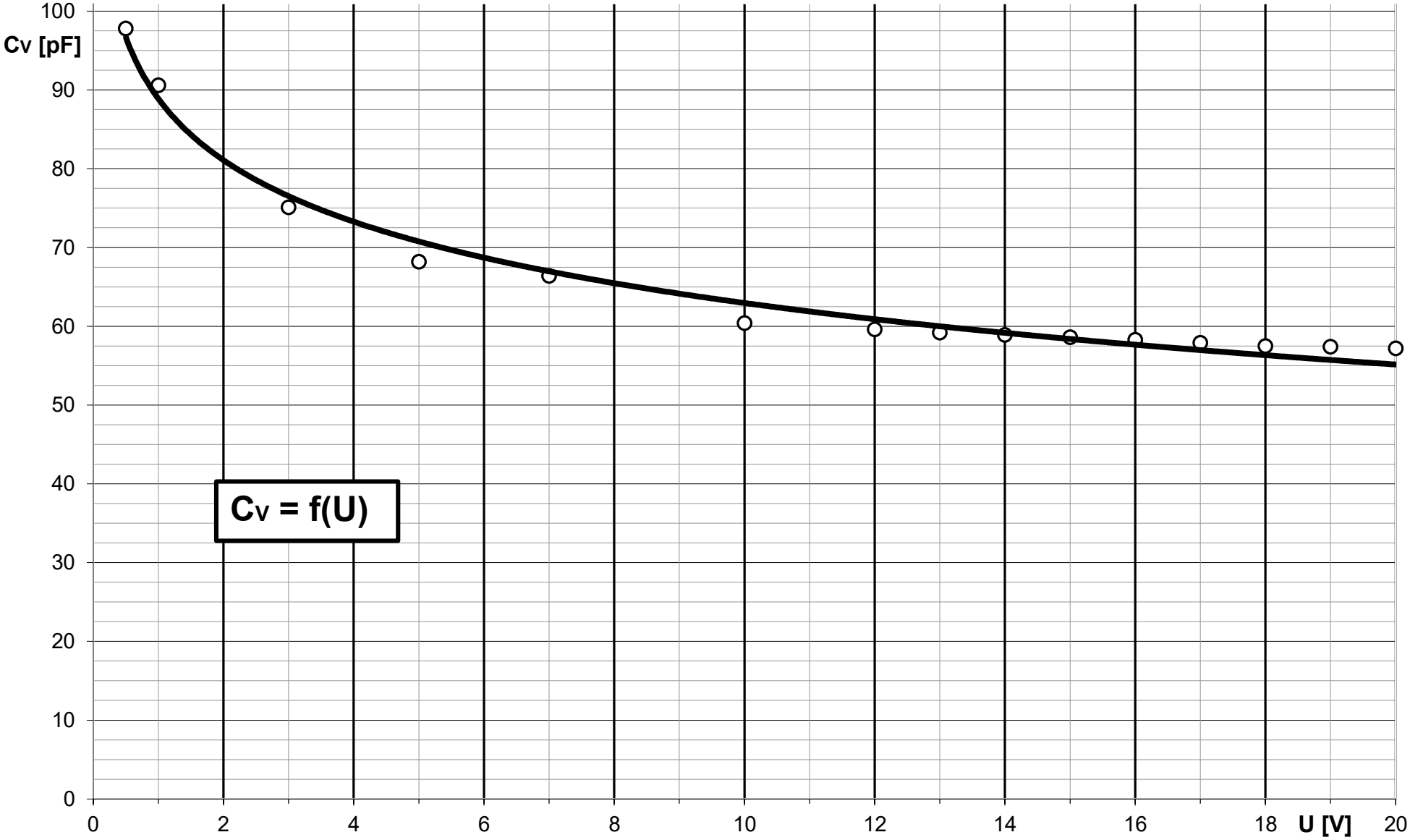
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA STABILIZOVANÉHO ZDROJE SESTAVENÉHO Z ODPORU A ZENEROVY DIODY *KZ 706*



12.2.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

ZÁVISLOST KAPACITY VARIKAPU *KA 202* NA NAPĚTÍ



12.2.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	Speciální polovodičové prvky, parametrický stabilizátor	24-02-12	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) Varistor

I [mA]	0		0	0	0,003		0,014		0,075	0,134	0,001	0,001	0,006	0,029	0,178	1,3
U [V]	0,5	1	1,5	2	13	4	15	6	17	19	10	12	14	16	18	20
R_{NZO} [kΩ]																

2) Zenerova dioda – propustný směr KZ 724

I [mA]	0	0,05	0,06	0,09	0,35	0,77	2,47	12,8	16,2	29	32,4	143	200	255	295
U [V]	0,3	0,5	0,53	0,55	0,58	0,6	0,64	0,68	0,69	0,7	0,73	0,76	0,78	0,79	0,8

2) Zenerova dioda – závěrný směr KZ 724

I [mA]	5	10	20	40	60	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
U [V]	10,5	11,02	11,58	12,46	13,3	13,91	14,31	15,16	15,80	16,62	16,68	16,71	16,73		

0 0

0 10

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	Speciální polovodičové prvky, parametrický stabilizátor	24-02-12	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

R_TEE : 500Ω

R_Z 70Ω

U = 30 − 11 = 19 V

I_Z = 0,01

45,35Ω

3) Stabilizátor se Zenerovou diodou

I_1 [mA]	173	16,2	149,7	139,7	124	100	77	39	20	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0
I_2 [mA]	21,2	30	40	50	70	90	120	160	180	210	250	280	300	320	340	360	380	400
U(1) [V]	10,77	10,8	10,9	10,91	10,92	10,9	10,9	10,83	10,76	10,46	8,69	7,37	6,56	5,5	4,8			1,63
U(2) [V]	19,97	19,97	19,96	19,96	19,96	19,95	19,95	19,95	19,95	19,94	19,93	19,93	19,93	19,92	19,92	19,91	19,91	19,89

4) Varikap

R_A 20Ω

U [V]	0,5	1	3	5	7	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C [pF]	97,8	90,6	75,1	68,2	66,1	60,4	59,6	59,2	58,9	58,6	58,3	57,9	57,5	57,4	57,2

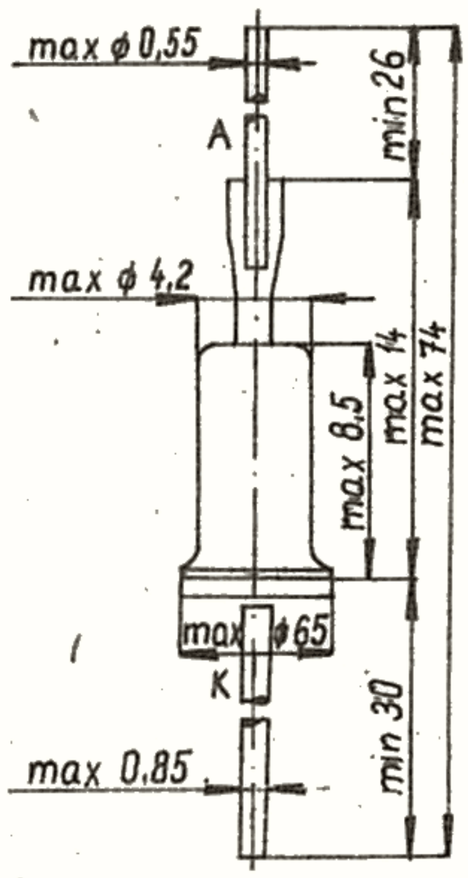
POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný zdroj**	**DUV Zlatník Ostrava AUL 310**	**analogový regulovatelný**	**——**	**0-30 V =**
V	**multimetr**	**METEX M – 3850D**	**digitální**	**B MR-1028**	**automatický 1 kV =**
EV	**multimetr**	**METEX M – 3850D**	**digitální**	**B MR-1030**	**automatický 1 kV =**
mA **mA_1** **mA_2**	**multimetr**	**Hewlett Packard 974A**	**digitální**	**A MR-977**	**500 mA**
NZO	**varistor**	**přípravek spše**	**-**	**B MR-44**	**20 V 2 mA**
ZD	**zenerova dioda**	**TESLA KZ 724, KZ 706**	**-**	**C LC-2027**	**20 V**
LC	**RLC metr**	**ESCORT ELC-131D**	**digitální**	**A MR-1108**	**Automatický 1 kHz**
R_Z	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MR-256**	**0-500 Ω**
R_S	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MR-264**	**165 Ω**
$R*C_V*D$	**varikap**	**TESLA KA202**	**-**	**A–MK-71**	**20 V**

KZ 721, KZ 722 ZENEROVY DIODY PRO STABILIZACI KZ 723, KZ 724

ДИОД ЗЕНЕРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ • ZENER DIODE FOR STABILISATION • Z-DIODE FÖR STABILISIERUNG

Polovodičové součástky TESLA KZ 721 až KZ 724 jsou křemíkové Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 280 mW a Zenerovým napětím od 6,8 V do 12 V, určené pro stabilizaci napětí.



Diody jsou zapouzdřeny v kovovém pouzdru se skleněnou průchodkou. Katoda je vyvedena na kovové pouzdro, anoda na vývod, odizolovaný průchodkou.

Mezní hodnoty: $\vartheta_a = 25$ °C

Stabilizovaný proud	I_Z	**KZ 721**	max.	36	mA
		KZ 722	max.	30	mA
		KZ 723	max.	23	mA
		KZ 724	max.	20	mA
Ztrátový výkon bez chladicí plochy $\vartheta_a \leqq 50$ °C	P_d		max.	280	mW
Teplota přechodu	ϑ_j		max.	+155	°C
Tepelný odpor vnitřní	R_{thjc}			12	K/W
Tepelný odpor celkový	R_{thja}			200	K/W
Teplota okolí	ϑ_a		max.	−65 . . . +125	°C

www.datasheetcatalog.com

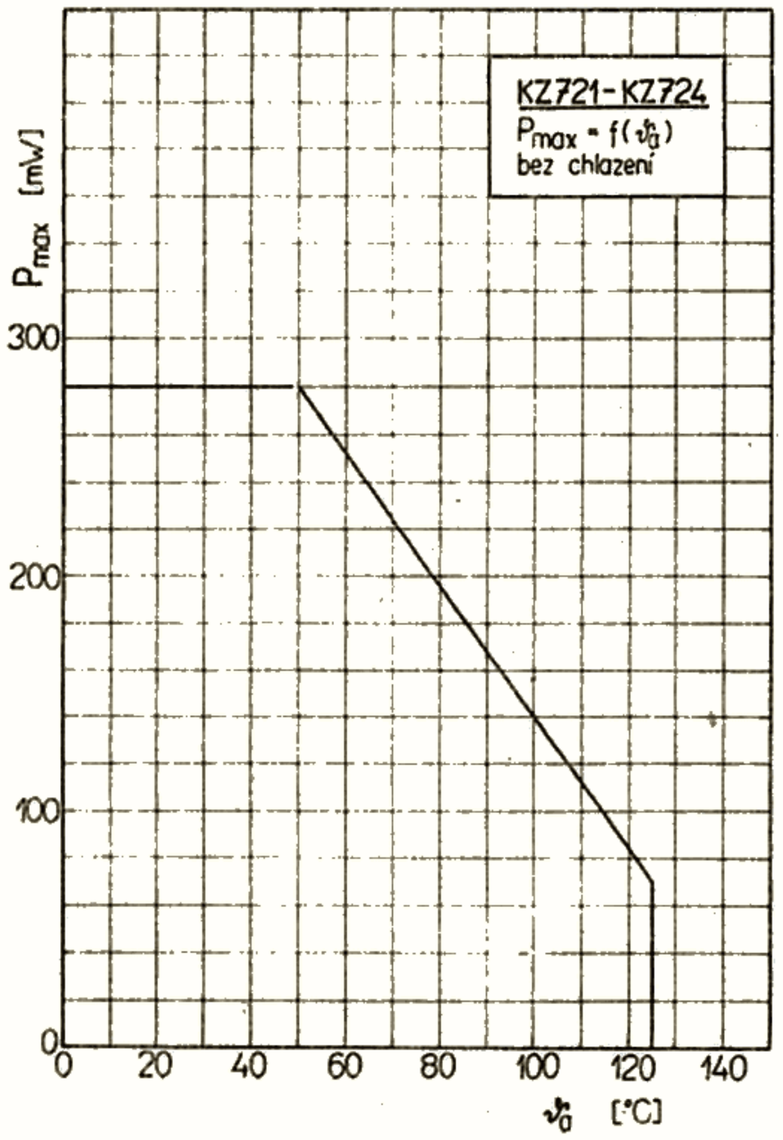
Charakteristické údaje: $\vartheta_a = 25$ °C

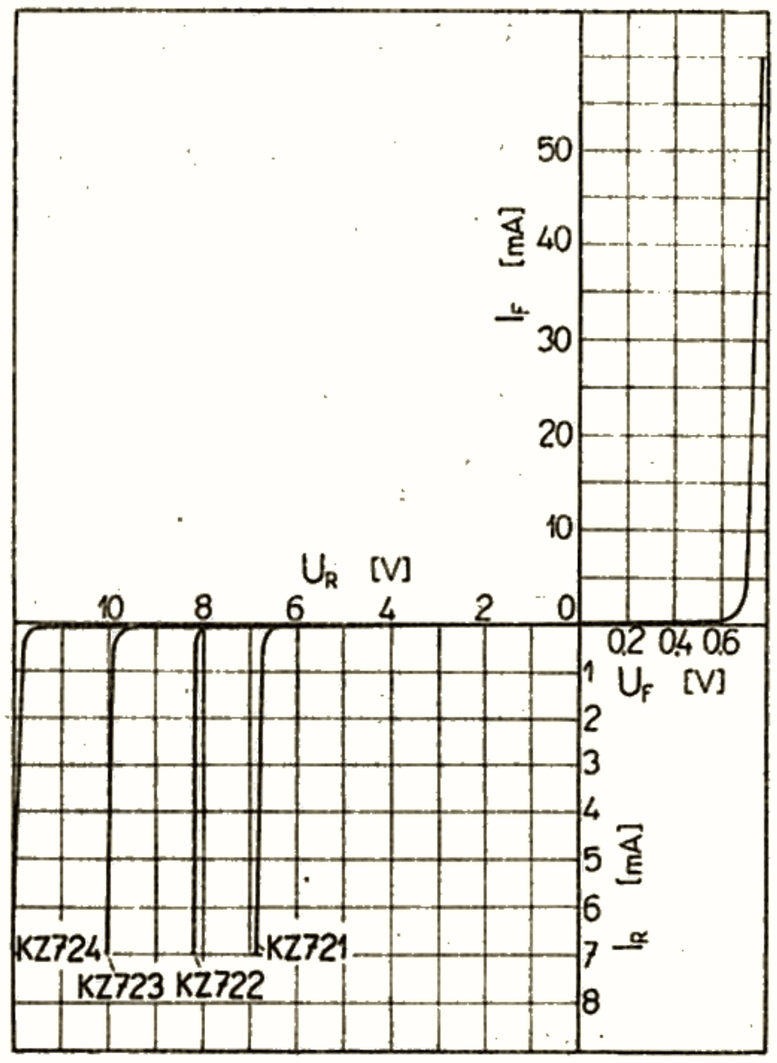
Typ diody	Stabilizované napětí U_Z	Dynamický odpor r_Z	Stabilizovaný proud I_Z	Teplotní součinitel stabiliz. napětí s_Z
	V	Ω	mA	10^{-4}/K
	nom. nim. max.			
KZ 721	6,8 5,8– 7,8	<10	5	+7
	5,6– 7,8	100	1	–
KZ 722	8,2 7,0– 9,5	<10	5	+8
	6,8– 9,4	20	1	–
KZ 723	10 8,6–11,8	<20	5	+8
	8,4–11,8	100	1	–
KZ 724	12 10,0–14,0	<50	5	+10
	9,8–14,0	200	1	–
Závěrný proud ($U_R = 1$ V)		I_R	<0,1	μA
Propustné napětí ($I_F = 50$ mA)		U_F	<1	V

Poznámka: Teplotní činitel Zenerova napětí s_Z je dán vztahem $s_Z = \frac{U_{Z2} - U_{Z1}}{U_{Z1}(\vartheta_2 - \vartheta_1)}$ [1/°C].

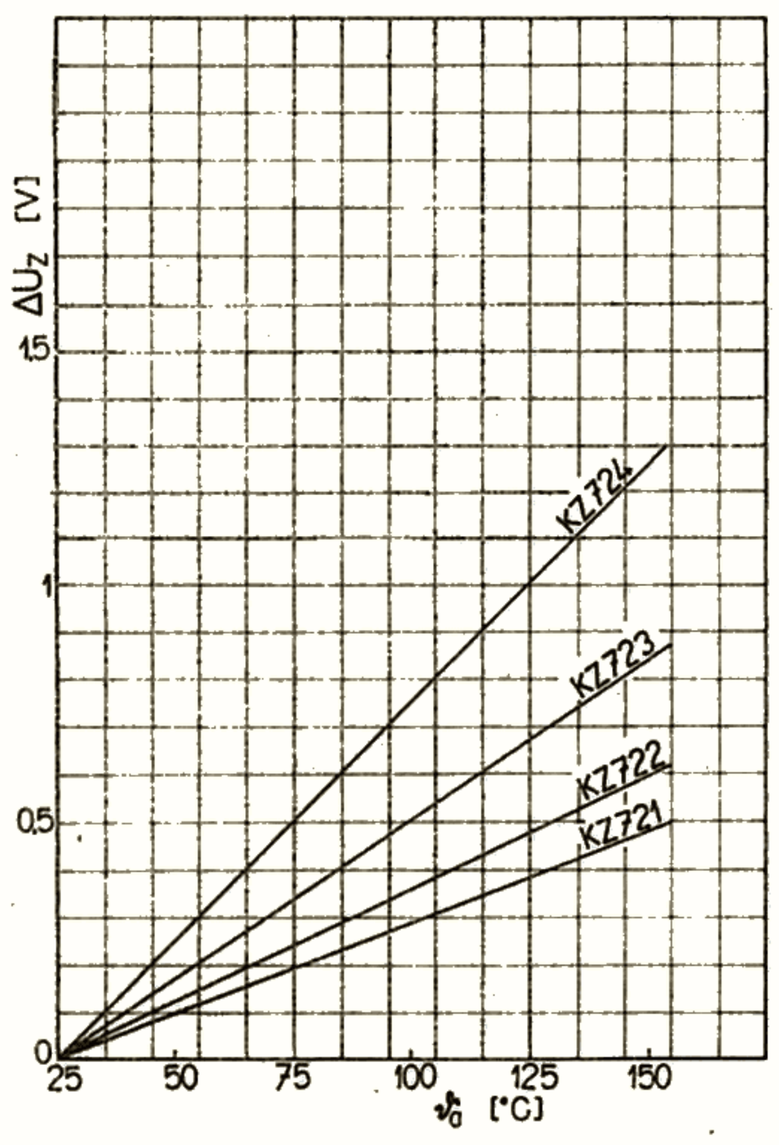
Doporučení pro konstruktéry:

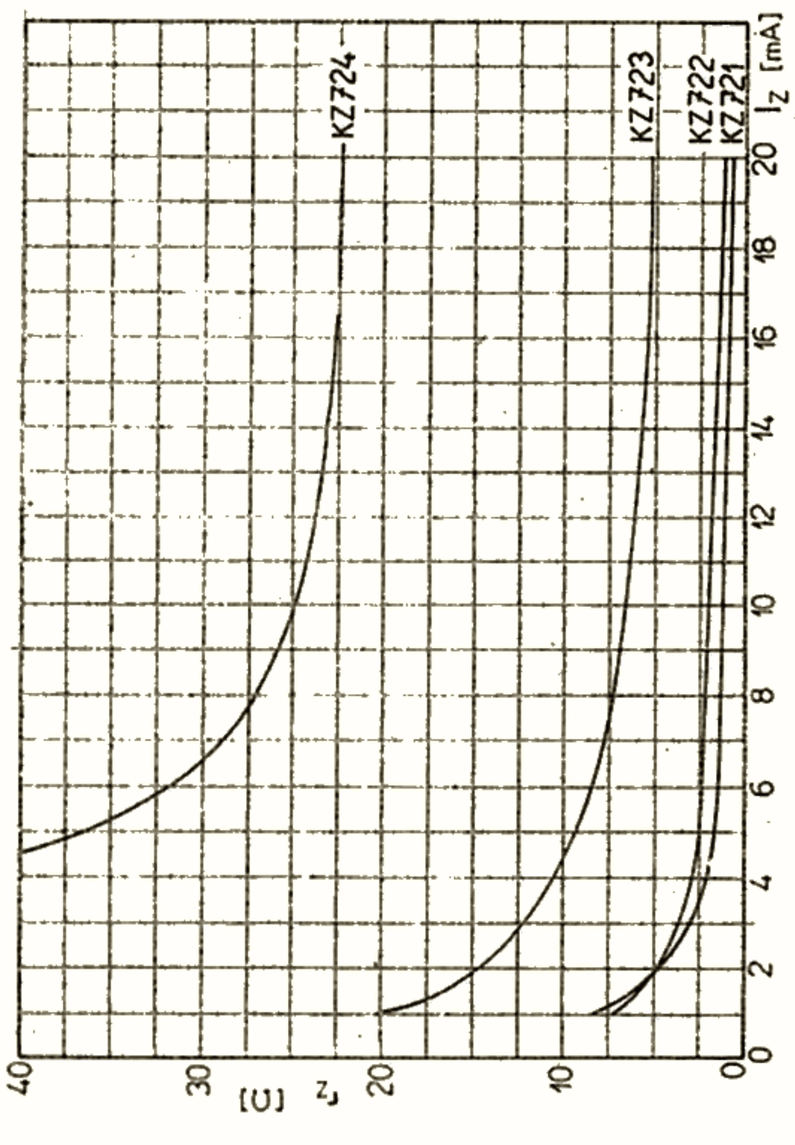
1. Vývody se nesmí namáhat ve vzdálenosti menší než 3 mm od okraje pouzdra (průchodka je součástí pouzdra). Zkráceny smí být až na délku 6 mm.
2. Kroucením smí se vývody namáhat takto: z nulové polohy o 45°, zpět a opět do předchozí polohy (platí při vzdálenosti nejméně 3 mm od okraje průchodky).
3. Doba pájení vývodu smí být max. 3 s při teplotě hrotu pájedla max. 350 °C.





www.datasheetcatalog.com





KŘEMÍKOVÉ ZENEROVY DIODY

Typ	U_Z V	r_{KA} Ω	I_Z mA	I_{AK} při U_{AK} mA / V	I_{KA} (U_{KA} = 1 V) μA	Mezní údaje I_Z mA	I_Z mA	P_d W	K[1] °C/mW
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 1,25 W									
1NZ70	5—6	1<2	100	>250 / 1	<0,1	230	790[1]	5[1]	0,021
2NZ70	6—7	1<2	100	>250 / 1	<0,1	200	700[1]	5[1]	0,021
3NZ70	7—8	1<2	100	>250 / 1	<0,1	180	640[1]	5[1]	0,021
4NZ70	8—9	1<2	100	>250 / 1	<0,1	170	590[1]	5[1]	0,021
5NZ70	8,8—11	2<4	50	>250 / 1	<0,1	130	460[1]	5[1]	0,021
6NZ70	11—13,5	4<7	50	>250 / 1	<0,1	110	340[1]	5[1]	0,021
7NZ70	13,5—16,5	6<11	50	>250 / 1	<0,1	90	300[1]	5[1]	0,021
8NZ70	16,2—20	10<18	25	>250 / 1	<0,1	70	250[1]	5[1]	0,021
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 10 W									
							[2] [3]		°C/W
KZ703	6—7,8	<1	1000	300 / <1	<50	320	1300		55
KZ704	7—9,2	<1	1000	300 / <1	<50	270	1100		55
KZ705	8—10,2	<2	500	300 / <1	<50	240	970		55
KZ706	9,4—11,6	<2	500	300 / <1	<50	210	850		55
KZ707	10,6—13,2	<2	500	300 / <1	<50	190	750	2,5[2]	55
KZ708	12—14,8	<2	500	300 / <1	<50	170	670		55
KZ709	13,6—16,8	<3	500	300 / <1	<50	150	600	10[3]	55
KZ710	15,2—19	<3	500	300 / <1	<50	135	530		55
KZ711	16,8—21	<3	250	300 / <1	<50	120	470		55
KZ712	19—23,6	<3	250	300 / <1	<50	105	420		55
KZ713	21,6—26,6	<3	250	300 / <1	<50	95	370		55
KZ714	24,2—29,8	<4	250	300 / <1	<50	85	330		55
KZ715	27—33	<4	250	300 / <1	<50	75	300		55

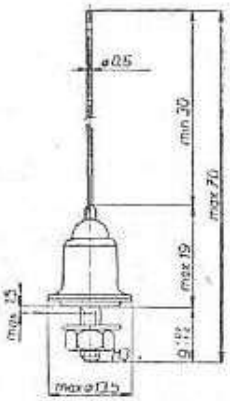
[1]) S chladicí plochou Al 60 × 60 × 2 mm, teplota okolí max. 45 °C
[2]) S chladicí plochou Al 100 × 100 × 2 mm, teplota okolí max. 25 °C
[3]) S chladicí plochou Al 160 × 160 × 2 mm, teplota okolí max. 60 °C
Všechny údaje platí při teplotě okolí + 25 °C

VARIKAPY

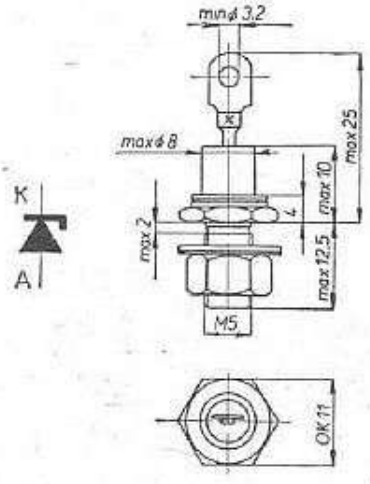
Typ	C_{KA1} pF	při U_{KA1} V	f Mc/s	$C_{KA2} : C_{KA1}$ pF	při $U_{KA1} : U_{KA2}$ V	f Mc/s	R_s Ω	$U_{KA\ max}$ V	$U_{KAM\ max}$ V
KA201	22 (15—30)	4	0,5	0,69<0,74	10 : 4	0,5	1,6<3	20	20
KA202	36 (25—50)	4	0,5	0,69<0,74	10 : 4	0,5	1,6<3	20	20

T_a = 25 °C

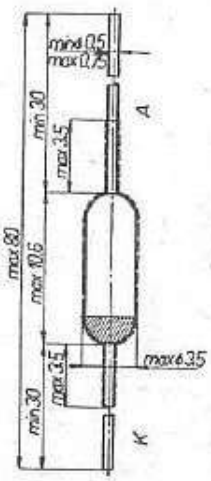
Nové prvky



1NZ70—8NZ70



KZ703—KZ715



KA201—KA202

Varikapy

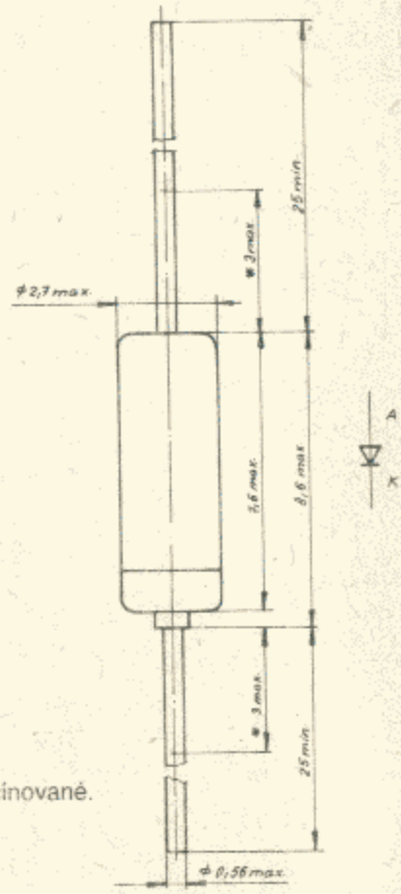
5.2.4

KA 201, KA 202 VARIKAPY PRO OBVODY ADK

ВАРИКАП ДЛЯ СХЕМ АРЧ • VARICAP FOR AFC CIRCUITS • VARIKAP FÜR SCHALTUNGEN

Varikapy KA 201, KA 202 sú vyrobené planárne-epitaxnou technológiou a používajú sa ako ladiace diódy rezonančných obvodov.

Puzdro sklenené DO-7 s drôtovými axiálnymi vývodmi.



Smernice pre použitie:

1. Vývody sa nesmú ohýbať vo vzdialenosti menšej ako 3 mm od puzdra a nie je prípustné prekročiť dovolené namáhanie na ťah.
2. Prípustný spôsob maximálneho namáhania neskrátených vývodov na skrut je nasledovný: z nulovej polohy o 45°, späť o 90° a znova o 45° do pôvodnej polohy.
3. Nie je dovolené vývody skrátiť pod dĺžku 6 mm.
4. Pri spájkovaní sa doporučuje odvádzať teplo uchytením vývodu medzi puzdrom a spájkovaným bodom do plochých klieští. Prípustná doba spájkovania je max. 4 s pri teplote spájkovačky 350 °C max.
5. Skladovanie – bod 2 ČSN 35 8801.

* Kóta 3 max. – nepocínované.

Medzné hodnoty:

Parameter	Znak	Jedn.	Hodnota		Poznámka
			KA 201	KA 202	
Max. záverné napätie	U_{RM}	V	20		pre $\vartheta_a = 25$ °C
Max. teplota prechodu	ϑ_j	°C	+125		
Rozsah pracovných teplôt	ϑ_a	°C	−65 až +125		
Opakovateľné špičkové záverné napätie	U_{RRM}	V	20		

Menovité hodnoty: ($\vartheta_a = 25$ °C)

Parameter	Znak	Jedn.	Hodnota		Nastavenie	
			KA 201	KA 202	U_R (V)	f (MNz)
Záverný prúd	I_R	µA	≤0,5	≤0,5	12	
Kapacita	$C_{tot\,4}$	pF	15–30	25–50	4	0,5
Pomer kapacít	$\frac{C_{tot\,10}}{C_{tot\,4}}$	–	≤0,74	≤0,74	10 4	 0,5
Sériový odpor	r_S	Ω	≤3	≤3	4	100